Transición del Análisis al Diseño

Elaborado por: Mario Chacón Rivas.

Refrescamiento conceptos básicos de Ingeniería de Requerimientos

TABLE 1-1 Some types of requirements information

Term	Definition
Business requirement	A high-level business objective of the organization that builds a product or of a customer who procures it.
Business rule	A policy, guideline, standard, or regulation that defines or constrains some aspect of the business. Not a software requirement in itself, but the origin of several types of software requirements.
Constraint	A restriction that is imposed on the choices available to the developer for the design and construction of a product.
External interface requirement	A description of a connection between a software system and a user, another software system, or a hardware device.
Feature	One or more logically related system capabilities that provide value to a user and are described by a set of functional requirements.
Functional requirement	A description of a behavior that a system will exhibit under specific conditions.
Nonfunctional requirement	A description of a property or characteristic that a system must exhibit or a constraint that it must respect.
Quality attribute	A kind of nonfunctional requirement that describes a service or performance characteristic of a product.
System requirement	A top-level requirement for a product that contains multiple subsystems, which could be all software or software and hardware.
User requirement	A goal or task that specific classes of users must be able to perform with a system, or a desired product attribute.

Software Requeriments, 3rd Edition, Capt. 2. Pag. 7.

Tipos de Requisitos

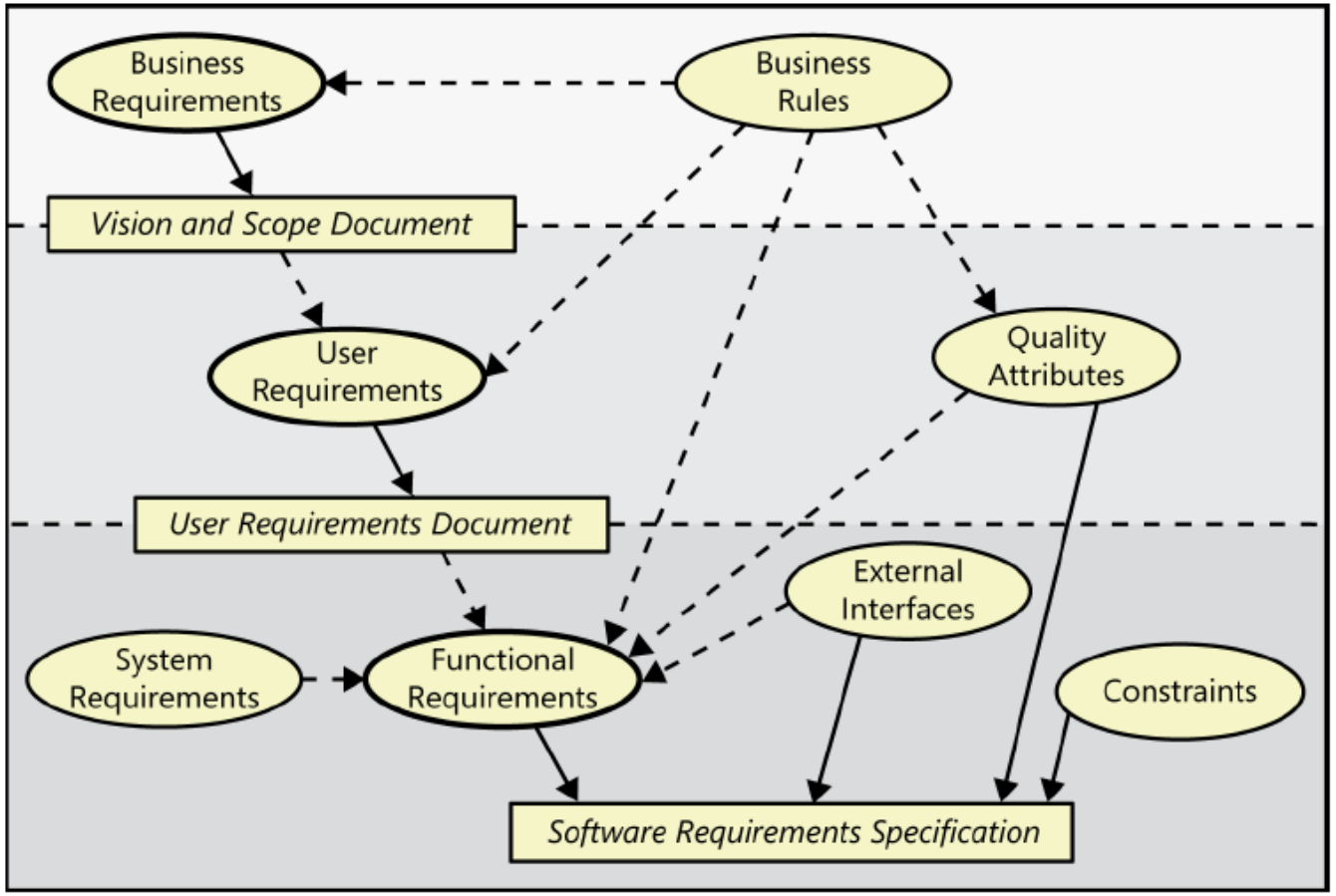
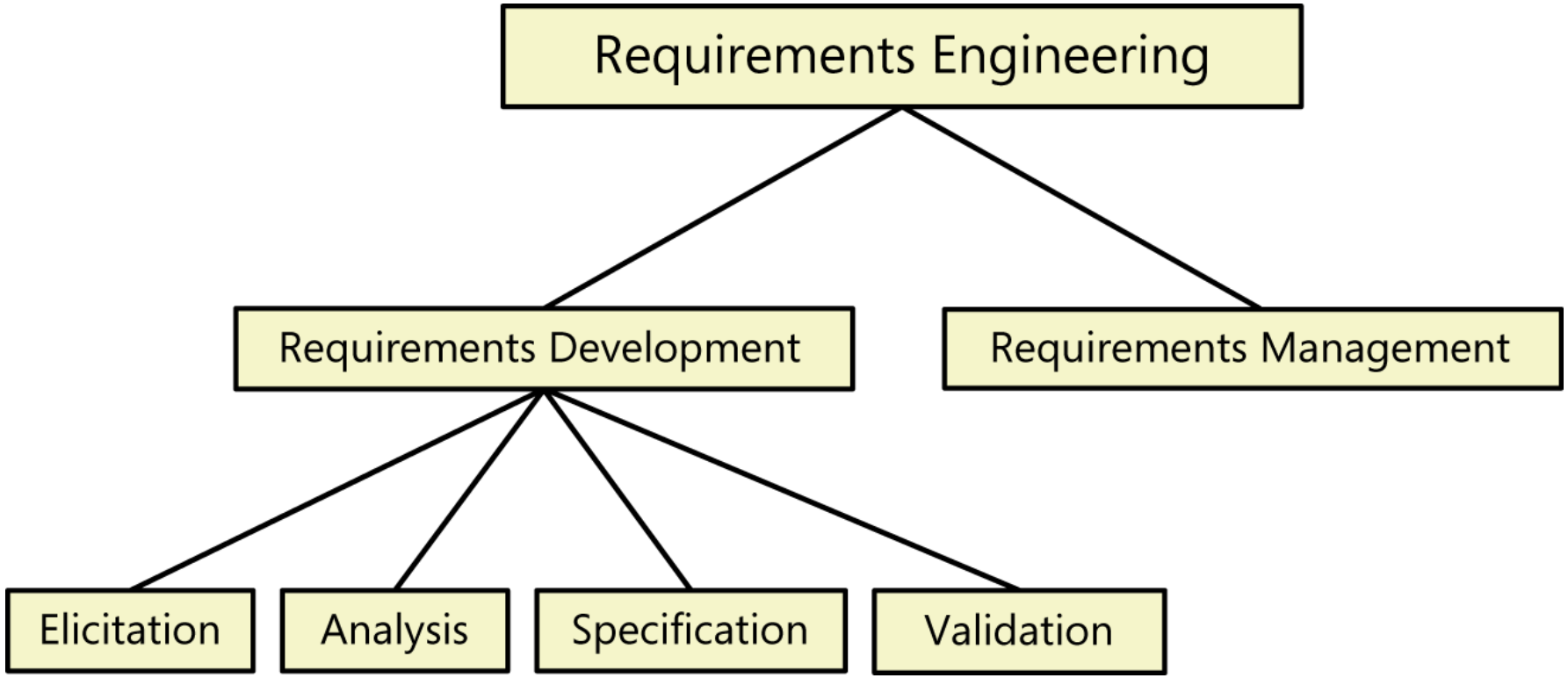


FIGURE 1-1 Relationships among several types of requirements information. Solid arrows mean "are stored in"; dotted arrows mean "are the origin of" or "influence."

Software Requeriments, 3rd Edition, Pag. 8.

Ingeniería de Requerimientos



Software Requeriments, 3rd Edition, Pag. 8.

Ingeniería de Requerimientos

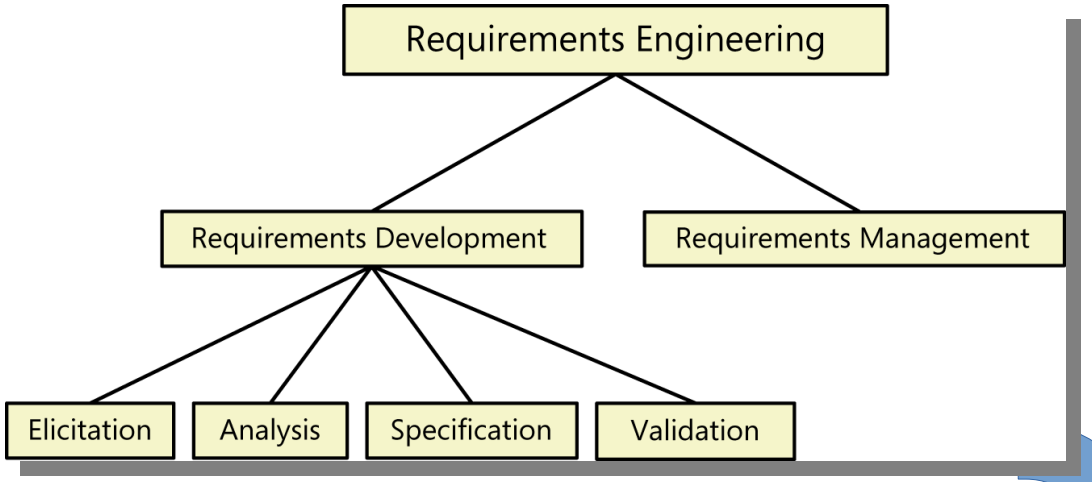


Table of Contents

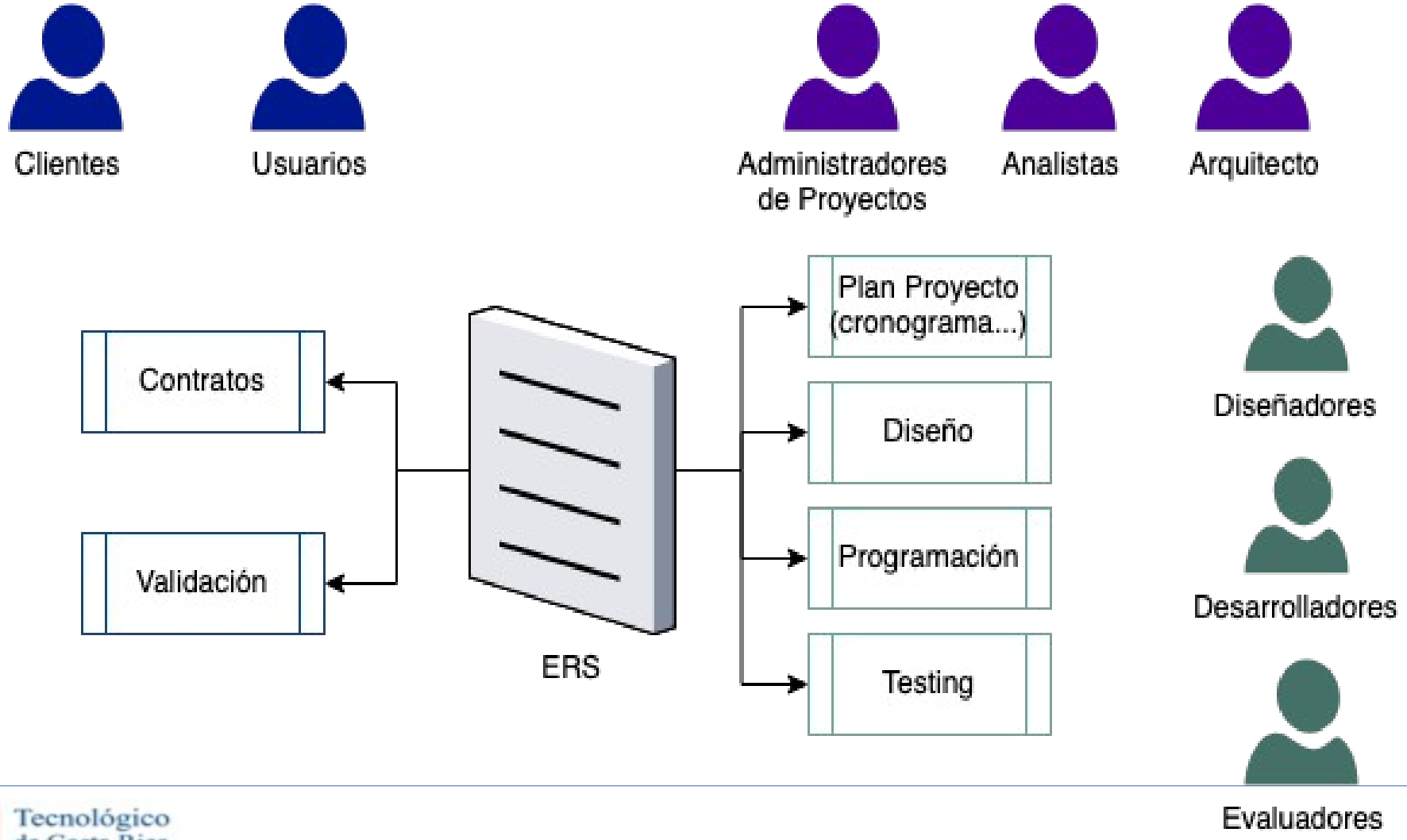
1. Introduction
   - 1.1 Purpose
   - 1.2 Scope
   - 1.3 Definitions, acronyms, and abbreviations
   - 1.4 References
   - 1.5 Overview
2. Overall description
   - 2.1 Product perspective
   - 2.2 Product functions
   - 2.3 User characteristics
   - 2.4 Constraints
   - 2.5 Assumptions and dependencies
3. Specific requirements (See 5.3.1 through 5.3.8 for explanations of possible specific requirements. See also Annex A for several different ways of organizing this section of the SRS.)

Appendixes

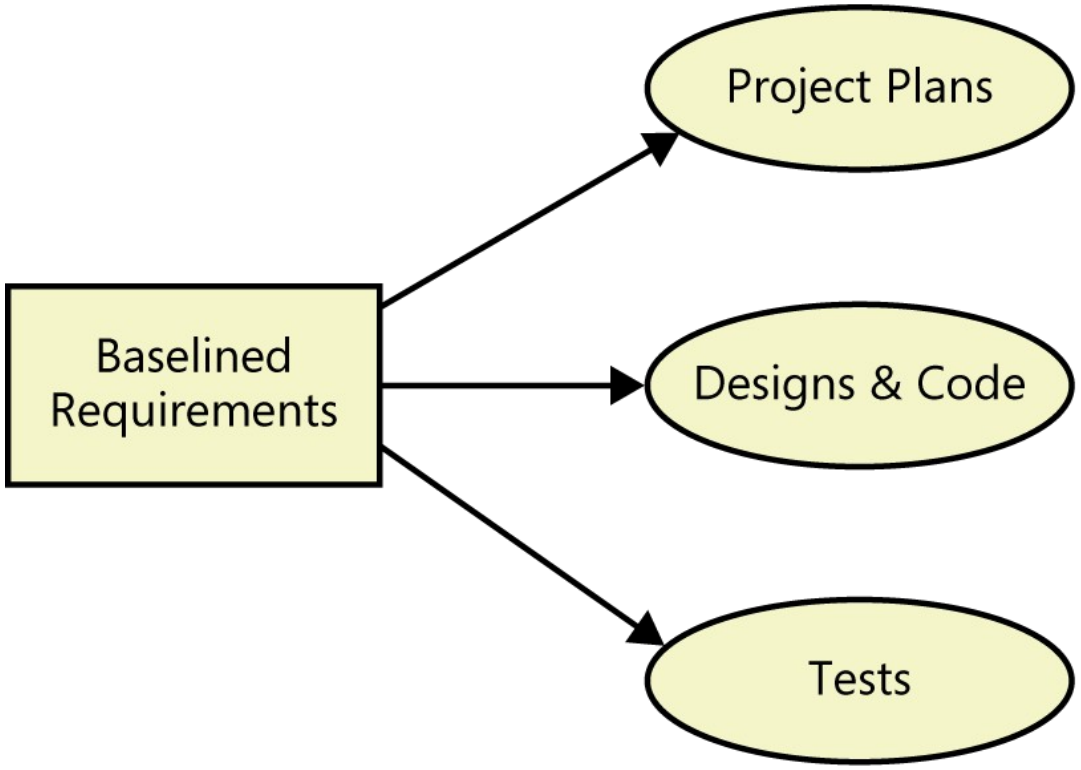
Index

Figure 1—Prototype SRS outline

Ingeniería de Requerimientos



Ingeniería de Requerimientos



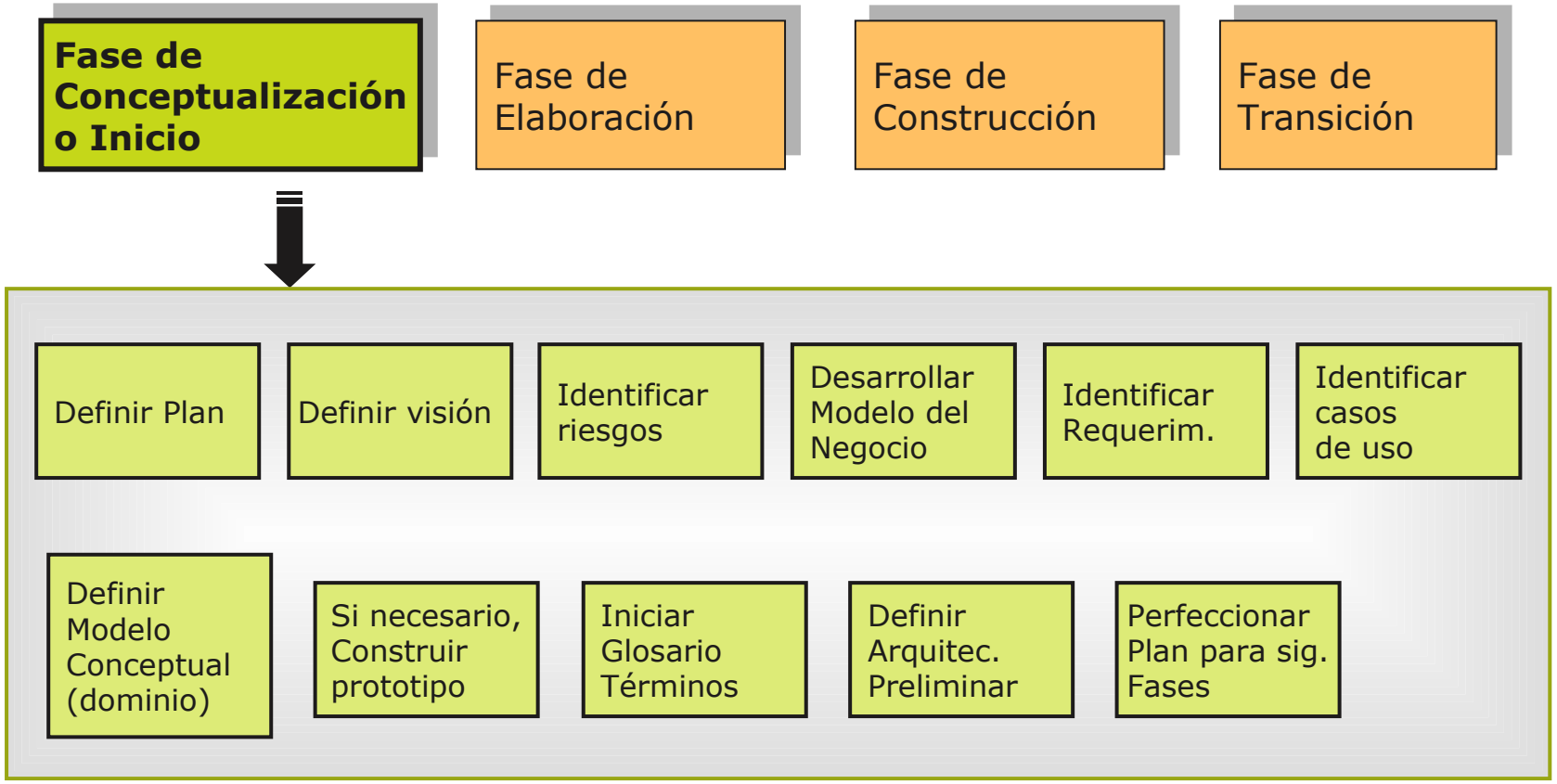
- Use requirements to size the project or iteration
- Base estimates on product size
- Update plans as requirements change
- Use requirement priorities to drive iterations

- Have developers review requirements
- Use quality attributes to drive architecture
- Allocate requirements to components
- Trace requirements to designs and code

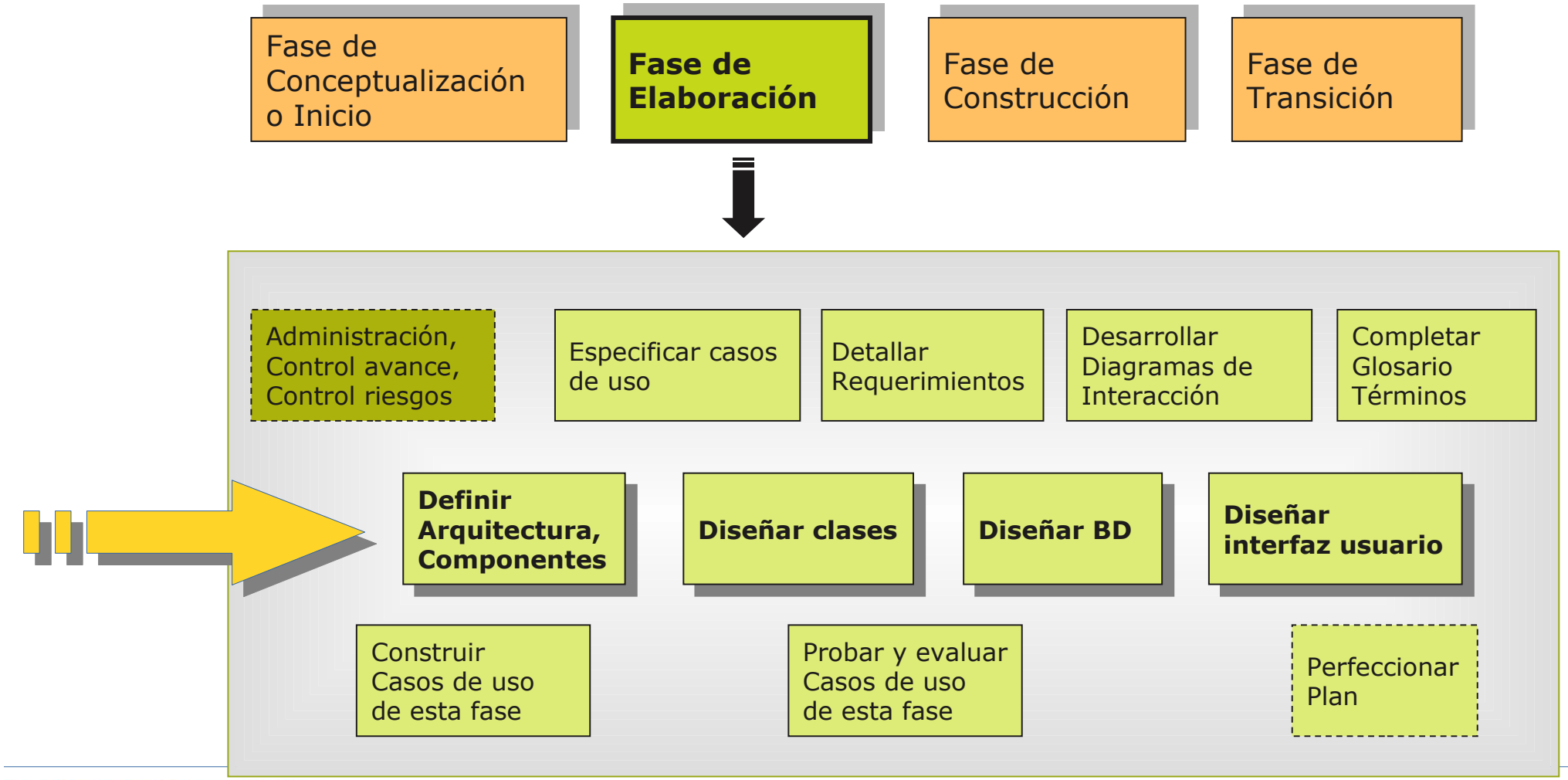
- Start test design early
- Have users create acceptance tests
- Base system testing on requirements
- Trace requirements to tests

Fig. 19-1. Software Requeriments, 3rd Edition, Pag. 366.

Fase de Conceptualización



2.2 Fase de Elaboración



2.2 Elaboración ...

- Objetivos de esta fase:

  1) Recopilar la mayor parte de los requerimientos que aún queden pendientes.

  2) Establecer la línea base de la arquitectura, con el fin de guiar el trabajo durante las fases posteriores. Se basa en la comprensión que se tiene hasta el momento del sistema en su totalidad.

  3) Continuar la observación y control de los riesgos e identificar riesgos significativos.

  4) Completar los detalles del Plan del proyecto.

2.1 Elaboración ...

Análisis de la arquitectura

Modelo de casos de uso	Modelo de análisis
Descrito con el lenguaje del cliente	Descrito con el lenguaje del desarrollador.
Vista externa del sistema.	Vista interna del sistema.
Estructurado por los casos de uso.	Estructurado por las clases y paquetes.
Utilizado fundamentalmente como contrato entre el cliente y desarrolladores.	Utilizado fundamentalmente por los desarrolladores.
Podría contener redundancias, inconsistencias, etc.	No debería contener redundancias, inconsistencias, etc.
Captura la funcionalidad del sistema.	Esboza cómo llevar a cabo la funcionalidad, incluida la funcionalidad significativa.
Define casos de uso que se analizarán con más profundidad en el modelo de análisis.	Define realizaciones de casos de uso y cada una de ellas representa el análisis de un caso de uso del modelo de casos de uso.

2.1 Elaboración ...

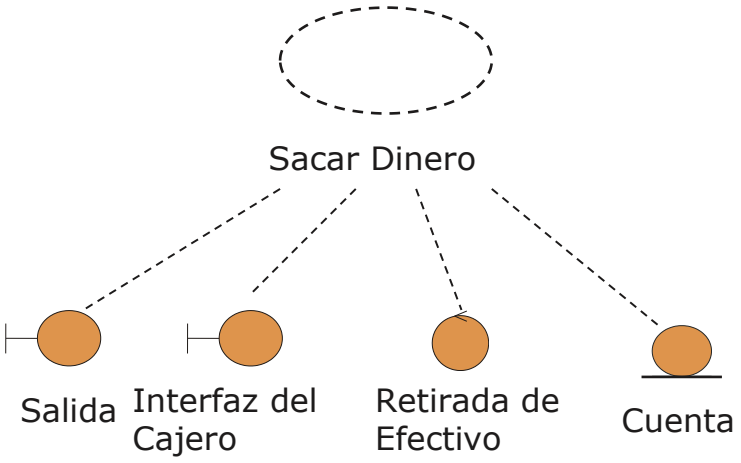
Creación de un Modelo de Análisis

- Se inicia con la arquitectura candidata, producto de la Fase de Conceptualización.
- En cada iteración se construye el sistema como una estructura de clasificadores: clases de análisis y relaciones entre ellas.
- También colaboraciones entre casos de uso, es decir realizaciones de casos de uso.
- Una forma de hacerlo es identificar y describir los casos de uso para una iteración, después leer la descripción de cada caso de uso y proponer clasificadores y asociaciones para llevar a cabo el caso de uso.

2.1 Elaboración ...

Creación de un Modelo de Análisis

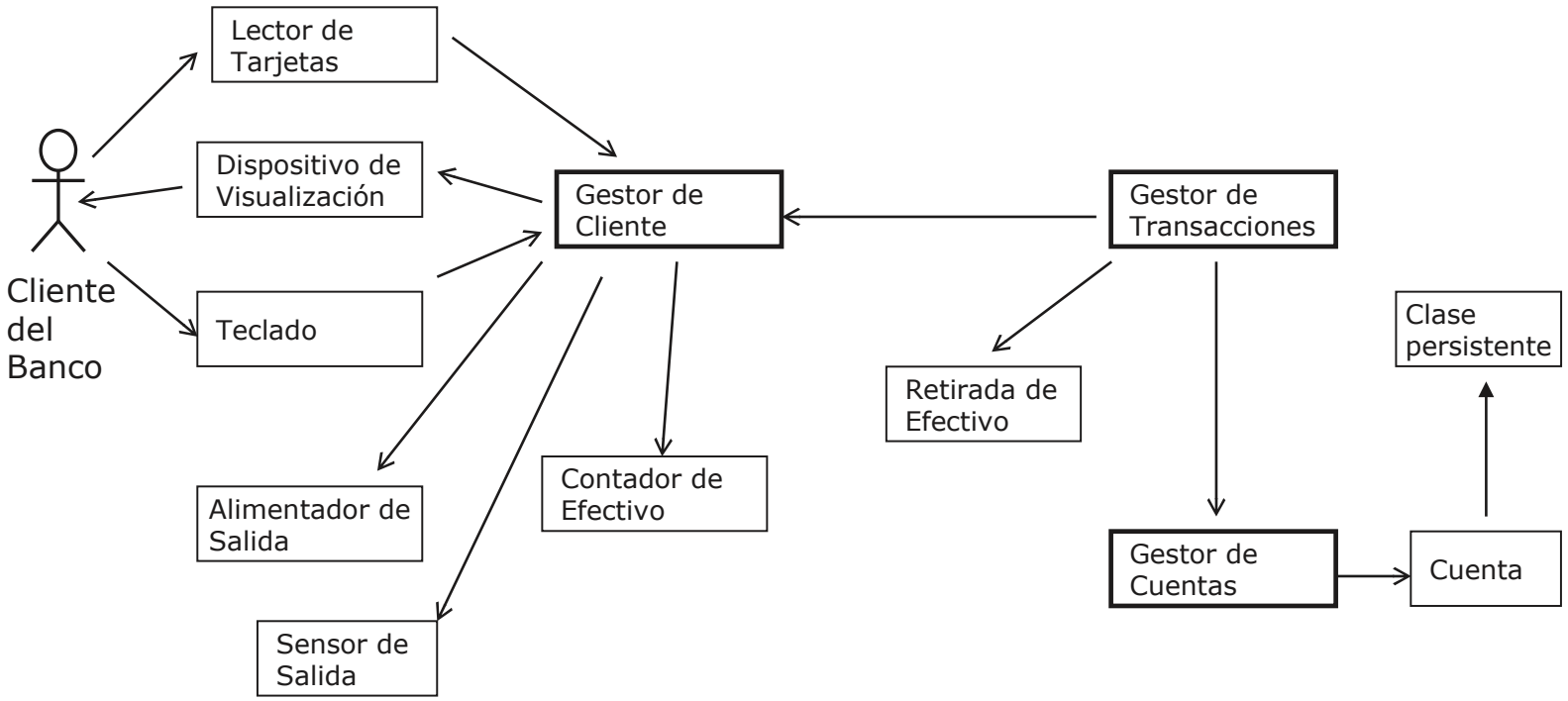
- La realización de un caso de uso en el modelo de análisis



2.1 Elaboración ...

Creación de un Modelo de Diseño

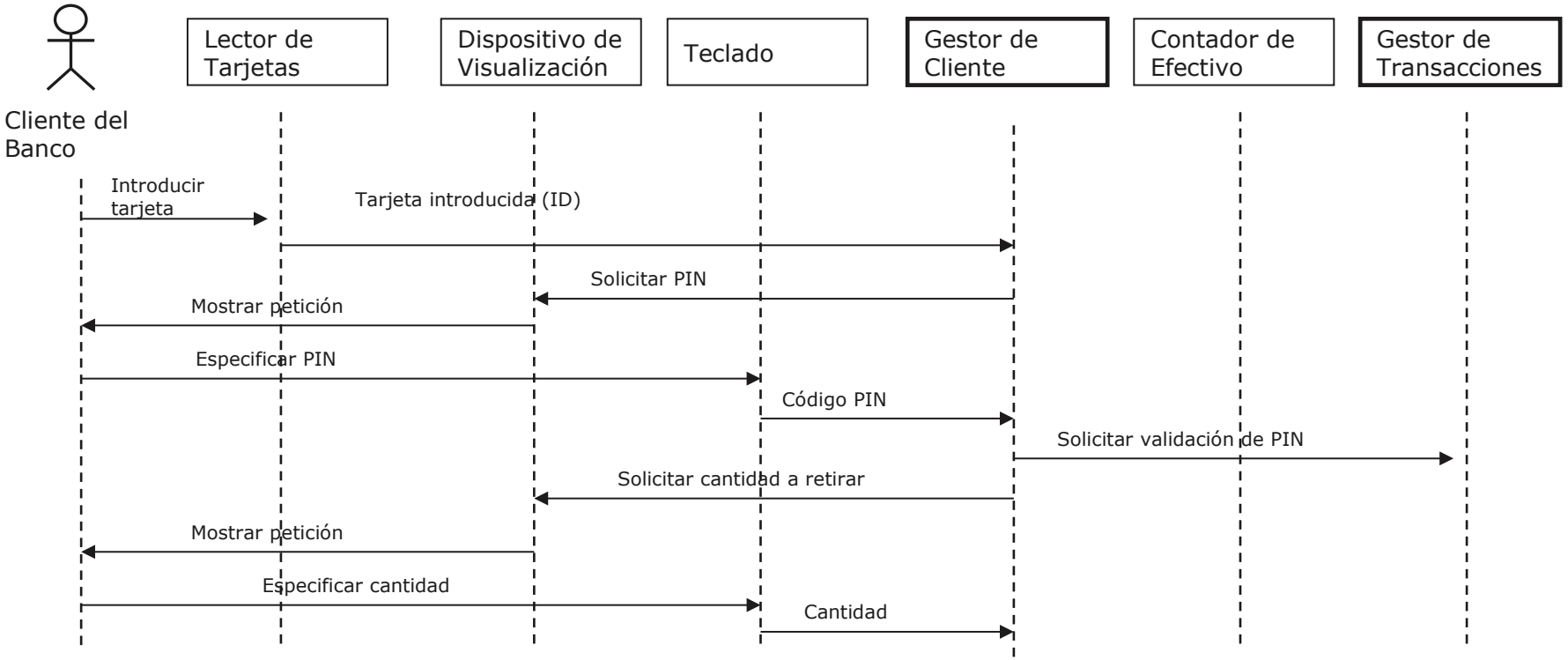
Diagrama de Clases de la Realización de Caso de Uso Sacar Dinero



2.1 Elaboración ...

Creación de un Modelo de Diseño

Fragmento de Diagrama de Secuencia, como parte de la Realización de Caso de Uso Sacar Dinero



2.1 Elaboración ...

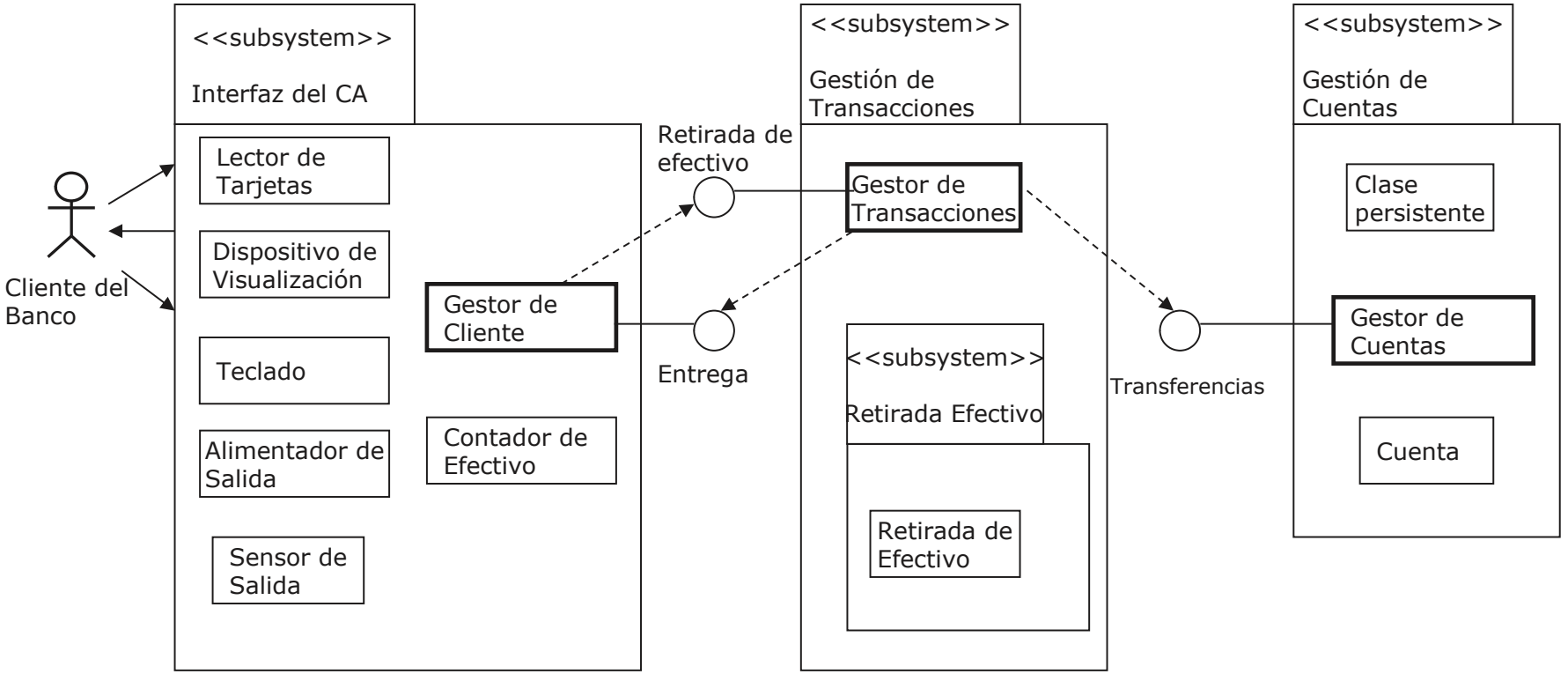
Creación de un Modelo de Diseño

- Subsistemas
  - En un sistema grande se requiere una organización para poder comprenderlo.
  - Las clases se agrupan en subsistemas.
  - Un subsistema es un agrupamiento semánticamente útil de clases o de otros subsistemas. Posee un conjunto de interfaces.
  - Los susbistemas pueden definirse ya sea en forma ascendente o descendente.
  - Los subsistemas se comunican mediante interfaces.

2.1 Elaboración ...

Creación de un Modelo de Diseño

- Ejemplo subsistemas

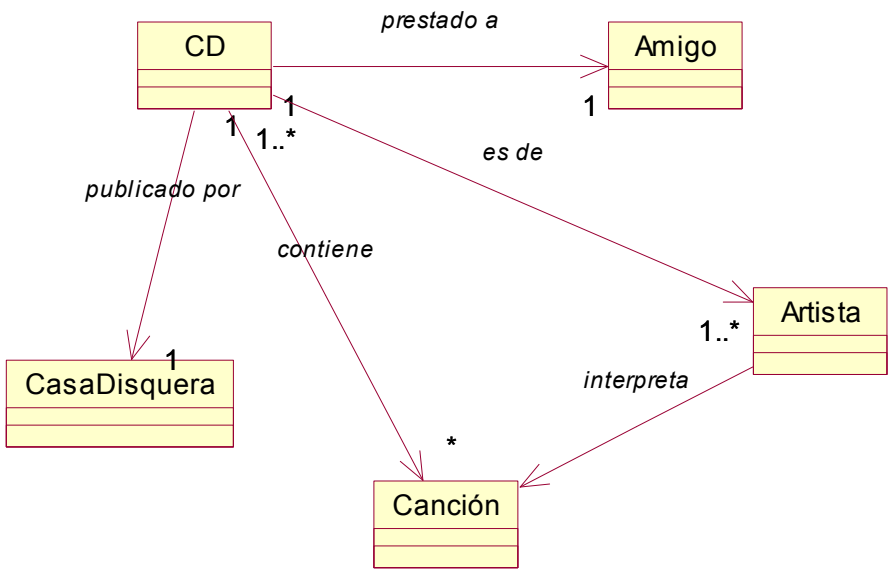


- Refinamiento de Modelo de Clases - *agregar asociaciones*:
  - Una asociación es una relación entre 2 conceptos, que indica alguna conexión significativa e interesante entre ellos.
  - Se deben incluir las asociaciones en que el conocimiento de la relación se preserva durante un tiempo; por ejemplo: la asociación entre Disco y Artista. No es así la asociación entre VentaActual y Gerente.
  - Es más importante identificar los conceptos.
  - No incluir asociaciones redundantes ni derivables.

2.1 Elaboración ...

Creación de un Modelo de Diseño

- Ejemplo de algunas asociaciones preliminares

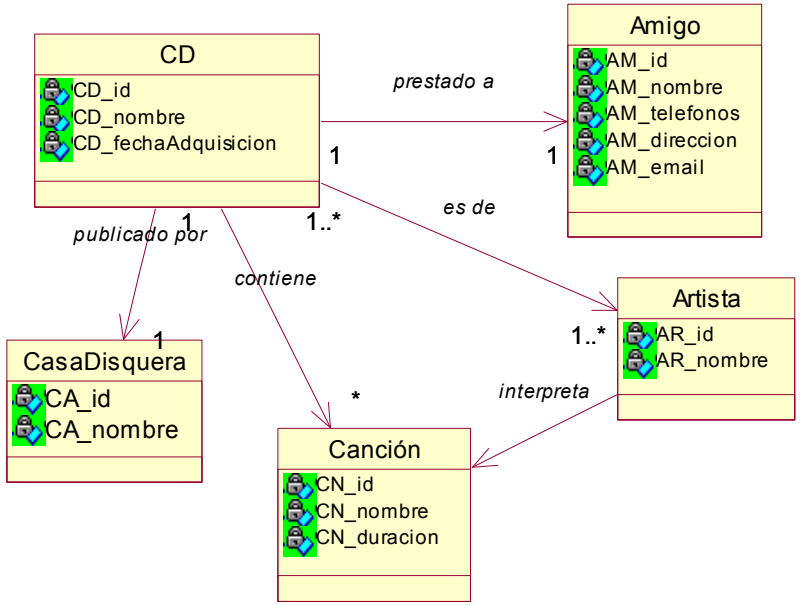


2.1 Elaboración ...
Creación de un Modelo de Diseño

Agregar atributos:

- Un atributo es un valor lógico de un dato de un objeto.
- Incluya aquellos atributos en que los requerimientos indican o conllevan la necesidad de recordar información.

- Ejemplo:



2.1 Elaboración ...
Creación de un Modelo de Diseño

- agregar métodos:
  - Con base en las interacciones de los diagramas se secuencia.
  - Métodos para inicializar (set) y métodos para dar valores de retorno de los atributos (get).

- Ejemplos: *setNombre(nombre).*

2.1 Elaboración ...

Creación de un Modelo de Diseño

OPERACION: **DevolverCD(int cd_Id)**

- Responsabilidades (propósito):
  - Registrar la devolución de un CD.
- Precondiciones:
  - El identificador del CD es válido
- Postcondiciones:
  - El CD queda registrado como “no-prestado”.
  - El Préstamo queda eliminado.
- Excepciones:
  - ninguna

2.1 Elaboración ...

Creación de un Modelo de Diseño

- Para cada una de las operaciones encontradas (métodos) se determina al menos lo siguiente:

  - Responsabilidades: objetivo de la operación
  - Entradas y salidas: parámetros de entrada o salida
  - Precondiciones: condiciones existentes antes de que la operación sea invocada.
  - Postcondiciones: condiciones existentes después de que la operación se ejecutó.
  - Excepciones: casos excepcionales (errores, situaciones anormales).

2.1 Elaboración ...

Acerca de Interfaces de Usuario

- El diagrama de casos de uso es útil aquí para determinar "perfiles" de usuario y posibles lineamientos acerca de las interfaces de usuario.
- El diseño de las interfaces involucra dos aspectos principales:
  - El diseño de la funcionalidad (navegabilidad, forma en que el usuario tiene acceso a las funciones del sistema).
  - El diseño de la apariencia (distribución del espacio, textos, colores, tamaños, aplicación de estándares de la organización, etc.)
- Aunque este no es un tema central en el curso, a continuación se listan algunos lineamientos generales.

2.1 Elaboración ... Implementación

- En la Fase de Elaboración se inicia la implementación (programación).
- Aunque es recomendable hacer los diseños independientes de la tecnología de desarrollo, se debe evaluar las ventajas o piezas reutilizables que tenga la tecnología a utilizar.
- Para cada proyecto se debe CONFIGURAR el proceso, es decir, por lo tanto algunos aspectos de la implementación aquí mencionados podrían pertenecer a la Fase de Construcción.
- El modelo de implementación se basa en un modelo de componentes.

2.1 Elaboración ...

Acerca de Interfaces de Usuario

- Lineamientos acerca de la funcionalidad:
  - El usuario debe sentir que tiene el control.
  - Organizar los menús y la navegabilidad de manera tal que el usuario pueda encontrar rápidamente (en la menor cantidad de “clicks”) las funciones que necesita.
  - Idear varias ALTERNATIVAS, ver sus pros y sus contras y seleccionar la mejor.
  - Presentar algunas ideas y bosquejos de la interfaz a los usuarios.
  - Evitar el uso de términos muy particulares de la jerga computacional (desconocidos para usuarios comunes).
  - Refiérase a formatos de interfaz conocidos.

2.1 Elaboración ...

Acerca de Interfaces de Usuario

- Algunos lineamientos generales acerca del diseño de la apariencia:
  - Distribuir las áreas de la pantalla de manera tal que los elementos no queden aglomerados, pero que tampoco queden espacios vacíos evidentes.
  - Agrupar los elementos de interfaz por algún criterio (funcionalidad, tipo de datos, etc.) de manera tal que puedan ser fácilmente identificables.
  - Seguir estándares conocidos.
  - Deshabilitar (o no presentar del todo) opciones de interfaz que no son permitidas a un perfil de usuario.

2.1 Elaboración ...

Acerca de Interfaces de Usuario

- Usar fondos claros con letras oscuras y fondos oscuros con letras claras. Evitar el uso de fondos con texturas evidentes o con fotografías cuando se van a poner textos encima.
- No usar más de 5 colores a la vez.
- Usar el rojo en forma austera. Si se requiere, usarlo preferiblemente en las áreas periféricas.
- Tomar en cuenta el significado de los colores que pueden tener los usuarios (partidos políticos, agrupaciones, paz, muerte, etc.).
- El estándar de resolución se mantiene actualmente en 800x600.
- Todos los elementos de la interfaz deben ser claros y legibles.
- Evaluar los diseños con diferentes personas.

2.1 Elaboración ...

Creación de un Modelo de Diseño

- Productos del Diseño
  - Modelo de Casos de Uso
  - Modelo de Clases de Diseño
  - Modelo de Subsistemas
  - Diseño de Interfaces de usuario
  - Diseño de Interacción
    - Diagramas de secuencia
    - Diagramas de colaboración

2.1 Elaboración ...
Implementación y Componentes

- Un componente es una parte física y reemplazable del sistema, que cumple y proporciona la realización de un conjunto de interfaces.
- Es un empaquetamiento físico de los elementos de un modelo, como son las clases en el modelo de diseño.
- El modelo de componentes incluyen todos los ejecutables.
- Los subsistemas de servicio se pueden implementar mediante componentes.

2.1 Elaboración ...
Implementación y Componentes

- Algunos estereotipos estándar de componentes son los siguientes:
  - <<executable>>
  - <<file>>
  - <<library>>
  - <<table>>
  - <<document>>
- Los subsistemas de servicio se pueden implementar mediante componentes.

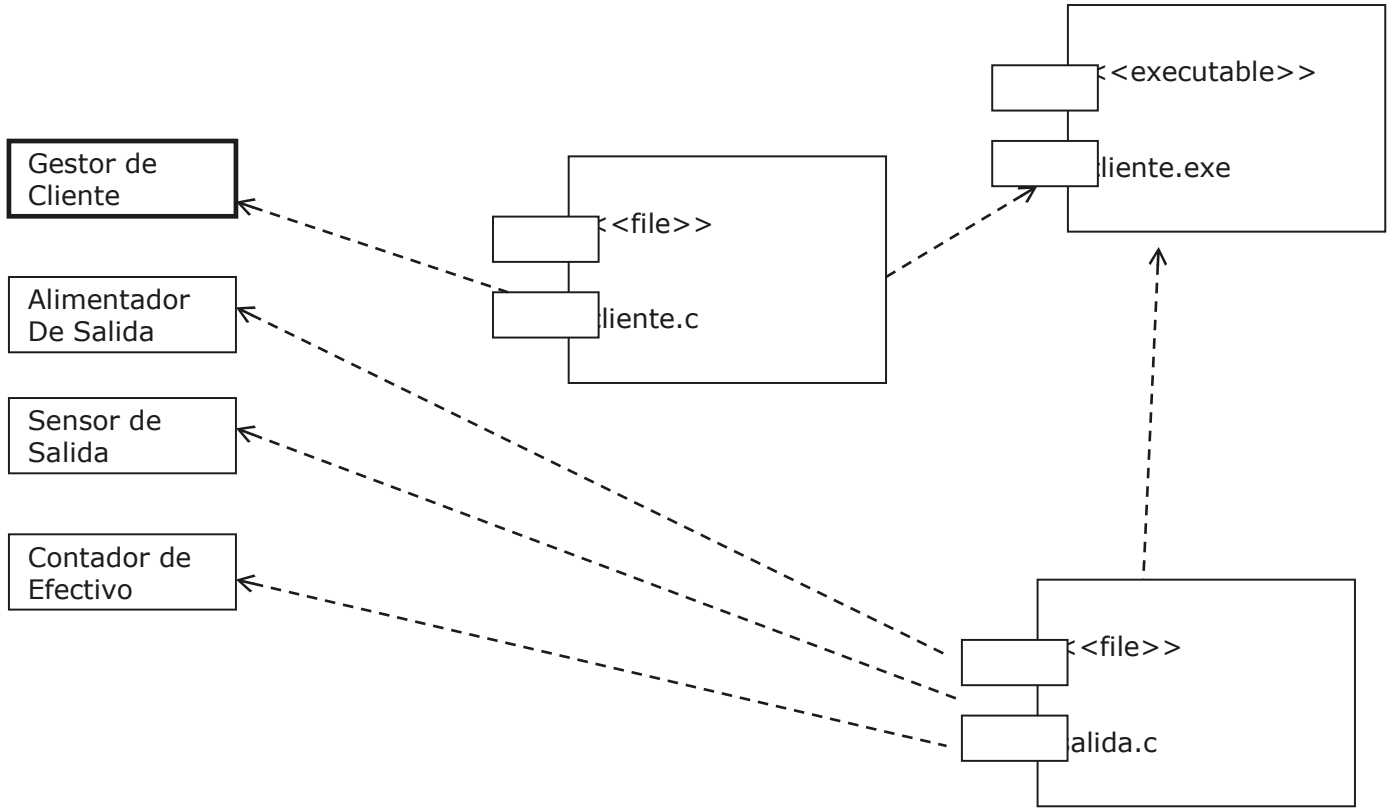
2.1 Elaboración ...
Implementación y Componentes

- Los componentes tienen las siguientes características:
  - Tienen relaciones de “traza” (“trace”) con los elementos del modelo de diseño que implementan.
  - Un componente normalmente implementa varios elementos, por ejemplo: varias clases; sin embargo, la forma exacta de cómo se crea esa traza depende de cómo van a ser estructurados y modularizados los archivos de código fuente, según sea el lenguaje de programación que se esté usando.

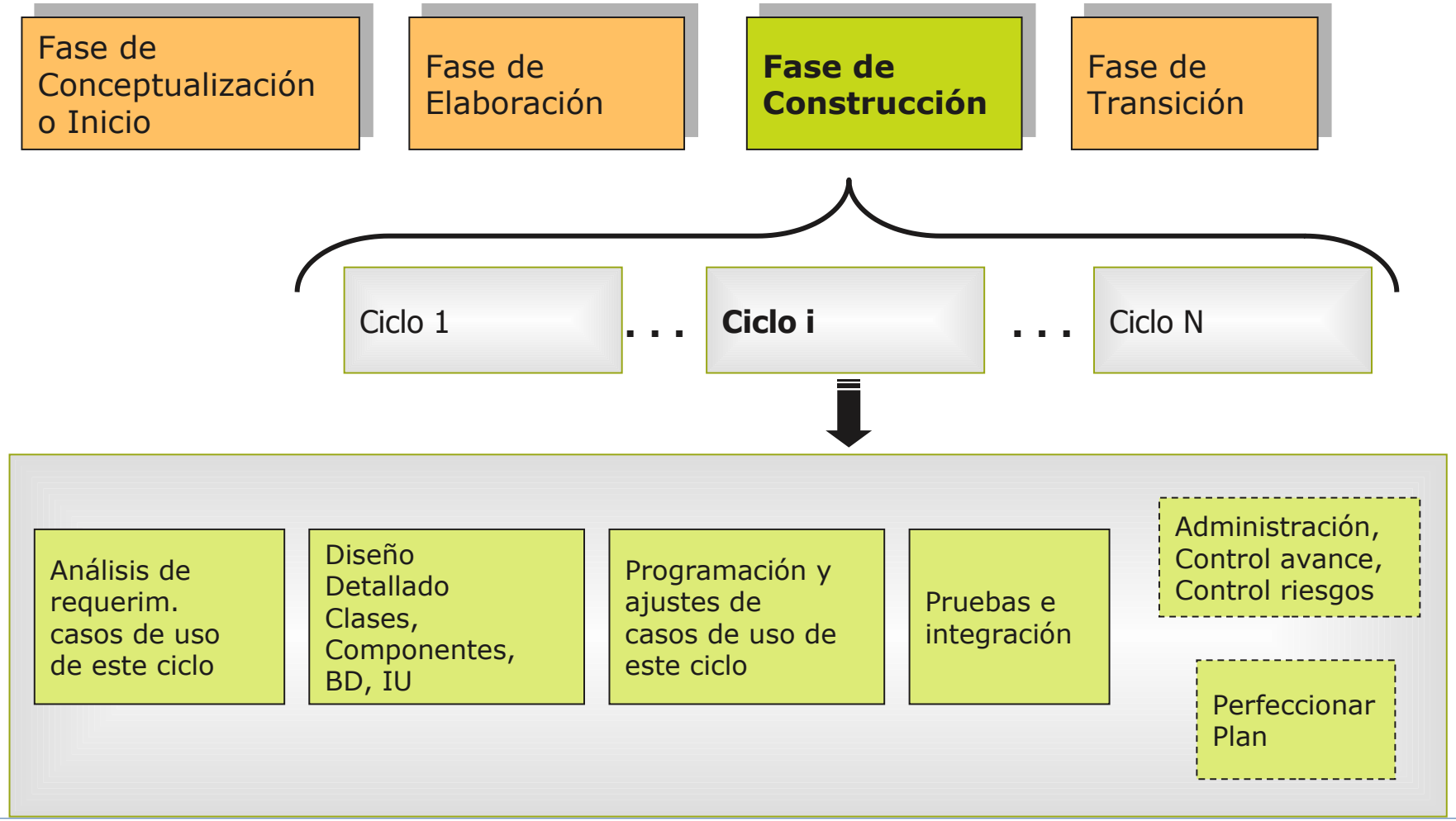
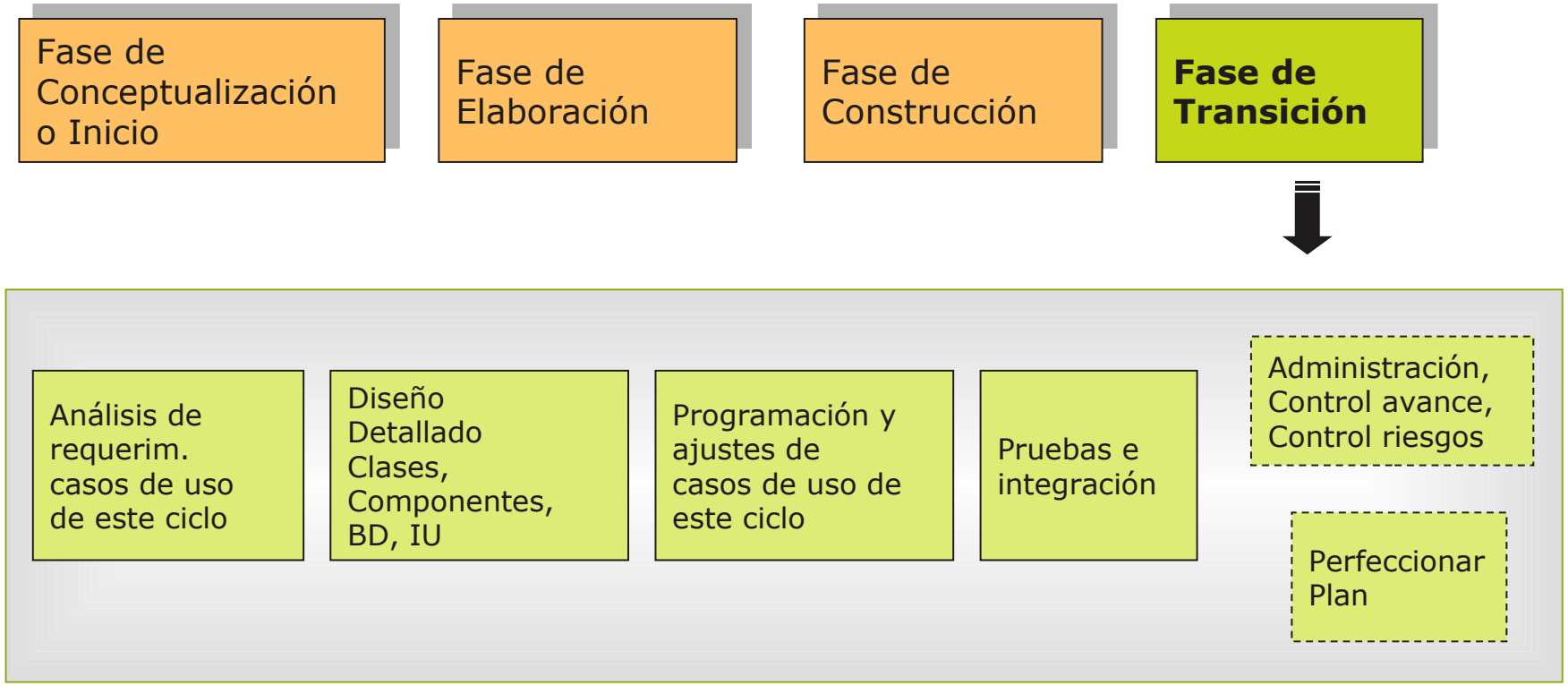
- Los subsistemas de servicio se pueden implementar mediante componentes, y serán reutilizables.

2.1 Elaboración ...
Implementación y Componentes

Ejemplo: salida.c contiene código fuente de tres clases y las implementa. Este componente se compilará y enlazará junto con cliente.c para obtener cliente.exe.



2.3 Fase de Construcción



2.4 Fase de Transición